

Deux compétences très fréquentes au concours se combinent ici : **calculer la masse molaire** d'une molécule organique à partir de sa formule, et **recenser toutes ses fonctions** sur une structure réelle.

À retenir : *Masse molaire moléculaire*

$$M = \sum_i n_i M_i$$

où n_i est le nombre d'atomes de l'élément i et M_i sa masse molaire atomique (lue dans la classification). Valeurs usuelles :

$M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g/mol}$, $M(\text{S}) = 32 \text{ g/mol}$.

Piège : *Masse molaire (g/mol) vs masse moléculaire relative (sans unité)*

La **masse molaire** M s'exprime en g/mol. La **masse moléculaire relative** M_r est *le même nombre mais sans unité*. Au QCM, une réponse « 114 g/mol » est **fausse** si l'on demandait la masse moléculaire *relative* (qui ne porte pas d'unité). Toujours vérifier la grandeur demandée.

Méthode — *De la structure à la masse molaire*

1. Lire la structure et en déduire la **formule brute** (compter C, H, O, N, S...).
2. Sommer les contributions : $M = n_{\text{C}} \cdot 12 + n_{\text{H}} \cdot 1 + n_{\text{O}} \cdot 16 + \dots$
3. Applications : nombre de moles $n = \frac{m}{M}$; nombre de molécules $N = n \cdot N_{\text{A}}$ avec $N_{\text{A}} = 6,02 \times 10^{23} / \text{mol}$; pourcentage massique de l'élément i : $\%_i = \frac{n_i M_i}{M} \times 100$.

À retenir : *Analyse fonctionnelle complète d'une molécule (capstone)*

Face à une grosse molécule réelle : (1) repérer chaque carbonyle C=O et son voisinage ; (2) repérer les hétéroatomes isolés (—OH, —O—, —N—, —SH) ; (3) repérer les C=C/C≡C et les cycles ; (4) *classer* alcools et amines ; (5) calculer la formule brute et M . On relie ainsi toute la fiche.